

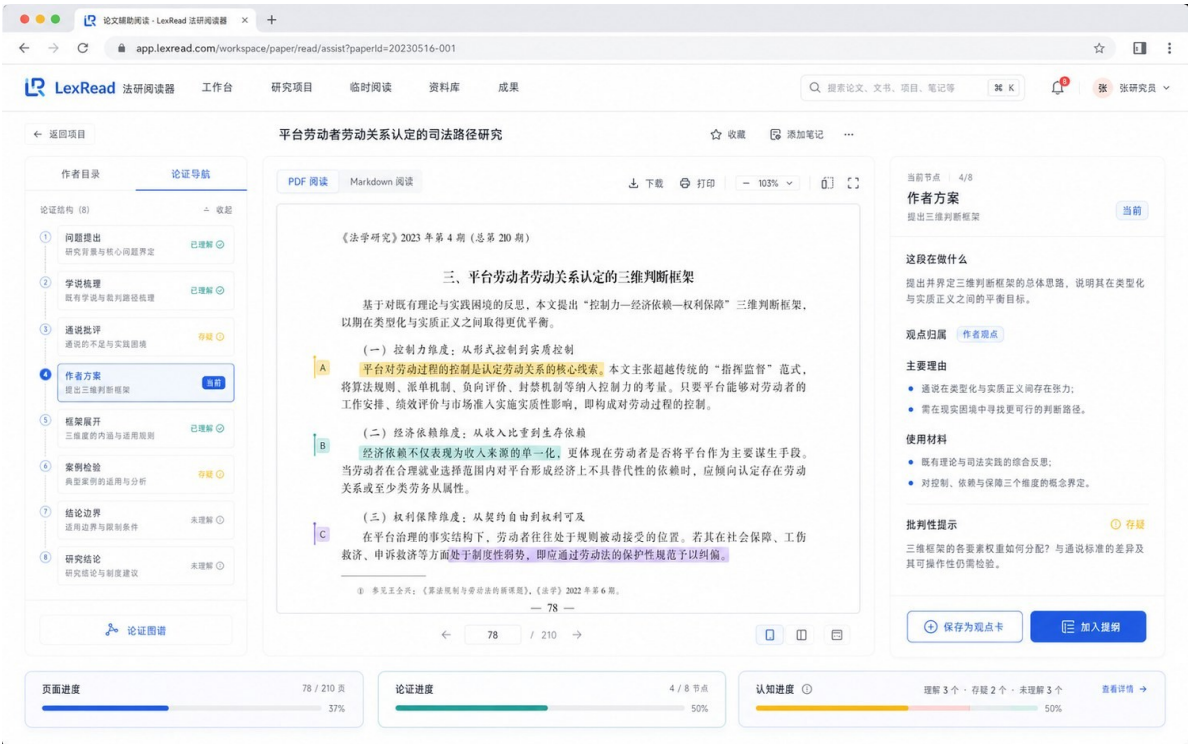
LexRead

法学论文与裁判文书 智能辅助阅读助手

MVP 产品与实施手册 V2.1

核心定义

以研究任务为中心，将法学论文与裁判文书转化为可理解、可核验、可比较、可引用、可进入写作流程的结构化研究材料。



产品方案 | 页面 PRD | AI 与数据架构 | 验收标准 | 开发路线

版本日期：2026 年 7 月

0 文档说明

本手册用于产品立项、交互设计、算法设计、研发评审和封闭测试。

字段	内容
产品暂定名	LexRead 法研阅读器
版本	MVP V2.1
首发形态	桌面端 Web SaaS
核心板块	论文辅助阅读、裁判文书辅助阅读
核心差异化	原文同步的论证/裁判推理导航 + 命题级研究转化
目标用户	法学硕博研究生、教师研究人员、律师、法务及司法人员
MVP 周期建议	4-6 周技术原型；3-5 个月可用 MVP
文档状态	产品基线，可进入低保真原型与技术验证阶段

使用方式

- 产品经理：以第 4-12 章为页面、功能和流程基线。
- 设计师：以第 6 章页面预览和交互规则为视觉与原型基线。
- 算法团队：以第 13-15 章的文档模型、分析流水线和可信度规则为基线。
- 研发团队：以第 16-18 章的数据对象、技术架构和验收指标为基线。
- 法律专家：建立人工金标准，重点复核观点归属、论证关系和裁判事实类型。

边界说明

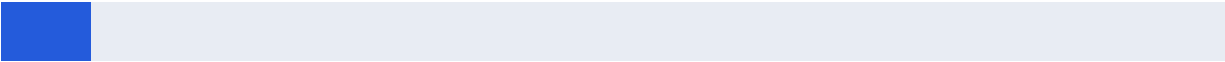
本手册定义的是最小可行产品，不承诺自动判断学术观点最终正误，也不在首版接入知网等商业数据库。

目录 章节导航

- 1 执行摘要
- 2 用户问题与产品机会
- 3 产品定位与设计原则
- 4 MVP 范围与优先级
- 5 信息架构与页面数量
- 6 页面级 PRD 与预览
- 7 论文辅助阅读能力
- 8 裁判文书辅助阅读能力
- 9 研究项目与研究转化
- 10 多轴标注与信息展示
- 11 核心用户流程
- 12 状态、权限与异常
- 13 文档解析与原文锚定
- 14 AI 分析流水线
- 15 可信度与法律专业控制
- 16 数据模型与接口建议
- 17 技术架构与性能
- 18 指标、测试与验收
- 19 开发路线与团队
- 20 主要风险与产品决策
- 附录 A 标签字典
- 附录 B 核心数据状态
- 附录 C MVP 上线清单

1 执行摘要

先确定产品为什么存在，再确定做哪些功能。



一句话产品

LexRead 是一款桌面端法律研究工作台：在保留 PDF 原文的同时，自动重建论文论证路线或裁判推理路线，并随阅读位置同步导航，将关键内容转化为观点卡、案例卡、引用卡和待核验问题。

MVP 只验证三项核心价值

- 1. 能否准确重建一篇论文或一份判决的主要推理路线，而不是生成章节摘要。
- 2. 用户翻动 PDF 时，导航能否稳定指示当前处于推理的哪一步，并且不制造虚假理解进度。
- 3. 阅读结果能否被保存为可进入研究项目和写作提纲的结构化材料。

产品形态结论

维度	结论	说明
首发终端	桌面端网站	宽屏适合 PDF、导航和分析三栏并行。
运行模式	浏览器 + 服务端	浏览器负责阅读交互，服务端负责 OCR、结构分析与 AI 任务。
移动端	非首发	仅适合查看报告和笔记，不适合深度标注。
数据库接入	后置	MVP 先支持上传和生成检索任务卡，不依赖商业 API。

七个核心页面

序号	页面	核心任务
01	工作台	进入项目、继续阅读、查看待办和待核验问题。
02	上传与解析	上传 PDF、OCR、校对目录及低置信度页面。
03	研究项目总览	管理研究问题、提纲、观点矩阵和研究进度。
04	论文辅助阅读	原文、论证导航、当前节点分析三栏联动。
05	裁判文书辅助阅读	事实、证据、争点、规范和裁判结论联动。
06	研究材料库	统一管理观点卡、案例卡、规范卡和引用卡。
07	阅读成果	输出结构化摘要、论证图、引用清单和检索建议。

2 用户问题与产品机会

从“看懂 PDF”升级为“完成法律研究任务”。

2.1 用户真正的五类困难

阶段	用户问题	当前工具缺口
选择	不知道是否值得精读、应读哪一部分。	标题、摘要和关键词无法判断真实问题与论证质量。
理解	知道结论但不知道如何推出。	普通摘要不呈现理由、推理桥梁、反对和边界。
判断	理解后仍不知道是否可信。	缺少观点归属、材料作用、限定条件和核验状态。
综合	读了多篇仍只能逐作者罗列。	缺少命题级共识、分歧和未解决问题。
写作	标注无法进入论文提纲。	笔记与原文、页码、用途、核验状态脱节。

2.2 核心用户任务（JTBD）

- **快速筛选：**在 15 分钟内判断一篇文章是否与研究问题高度相关，以及哪些部分值得精读。
- **博士级精读：**还原作者问题意识、研究范式、概念操作、论证链、反对意见和结论边界。
- **文献综述：**将文章转化为争议命题、作者立场、核心理由及与既有研究的差异。
- **裁判规则提炼：**区分当事人主张、法院认定事实、证据、法律要件和结论。
- **研究转化：**将片段保存到项目、提纲和待核验任务中，并保留原文定位。

2.3 产品机会

差异化机会

通用 PDF 问答已经能够总结和回答问题；LexRead 的差异化应集中在法学专属的命题级论证重
构、原文同步导航、裁判事实—要件分析，以及研究材料进入提纲的闭环。

3 产品定位与设计原则

3.1 产品不是什么

- 不是只输出摘要的论文总结器。
- 不是把标签堆满 PDF 的高亮工具。
- 不是自动评价论文最终正确与否的学术裁判者。
- 不是自动生成可直接提交论文的代写工具。
- 不是在首版建立跨用户共享的论文全文数据库。

3.2 六项设计原则

原则	产品含义
原文优先	AI 结果始终服务于原文阅读，不能替代原文。
研究任务优先	同一文档根据筛选、精读、综述、批判等任务生成不同结果。
可溯源	核心问题、结论、节点和批判均绑定原文页码与段落。
人机协作	AI 重构可修改、确认和隐藏，用户修改具有最高优先级。
渐进呈现	后台标签丰富，前台默认只展示必要信息。
不制造虚假完成感	页面位置、论证进度和认知进度严格分离。

3.3 产品核心闭环

研究闭环

研究问题 → 选择文档 → 校对解析 → 理解推理 → 核验依据 → 形成判断 → 保存研究材料 → 关联提纲 → 生成后续检索任务。

4 MVP 范围与优先级

4.1 P0：首版必须完成

能力域	P0 功能
文档	PDF 上传、原生文本提取、扫描件 OCR、目录/段落/脚注识别、解析校对。

能力域	P0 功能
原文阅读	PDF 与 Markdown 视图、双向定位、全文检索、AI 和用户标注覆盖层。
论文	核心问题、核心结论、5-10 个论证节点、观点归属、理由/反对/回应。
裁判文书	请求、抗辩、主张事实、法院认定事实、争点、规范、说理、结果。
同步导航	页面进度、推理进度、用户确认的认知进度；节点点击跳转。
研究转化	观点卡、案例卡、引用卡、待核验问题、简单提纲关联。
成果	单篇结构化阅读报告、Markdown 导出。

4.2 P1：P0 稳定后

- 复杂推理桥梁和隐含前提识别。
- 绑定具体命题的批判性阅读检查。
- 多论文观点矩阵和少量文档项目级综合。
- 裁判事实—证据—法律要件自动匹配。
- 法条时效和脚注原始来源辅助核验。
- 延伸检索任务卡和布尔检索式生成。

4.3 P2：后续增强

- 商业数据库与公共法律数据源接入。
- 论文观点与裁判规则的自动双向检索。
- 多人协作、导师批注、团队空间。
- 部门法专项规则包和本地部署。
- Word、Obsidian、Zotero 等写作与知识管理插件。

4.4 明确不进入 MVP

- 自动生成完整可提交学术论文。
- 自动判断某一学说最终正确或错误。
- 自动预测裁判结果。
- 移动端完整三栏精读器。
- 跨用户分享受版权保护的全文。

5 信息架构与页面数量

建议 MVP 设置 7 个核心业务页面，登录、设置、帮助等属于系统页。

5.1 一级导航

导航	包含内容
工作台	当前项目、最近阅读、今日重点、待核验问题。
研究项目	项目总览、问题树、文献与案例、提纲、观点矩阵。
临时阅读	不创建项目，快速上传并分析单篇文档。
资料库	研究卡片、标签、核验状态和提纲关联。
成果	单篇报告、项目报告、导出与分享。

5.2 页面跳转关系

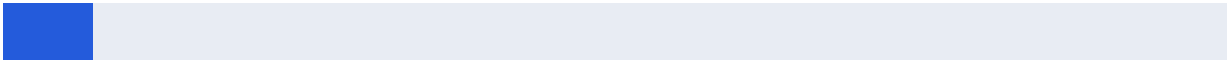
起点	操作	目标页
工作台	上传论文/裁判文书	上传与解析
上传与解析	确认并开始分析	文档总览后进入对应阅读器
研究项目总览	继续阅读	最近阅读的论文或裁判文书阅读器
论文/裁判阅读器	保存卡片	研究材料库
论文/裁判阅读器	完成阅读	阅读成果
材料库	查看原文	返回对应阅读器原文锚点
阅读成果	加入项目	研究项目总览/提纲

页面精简原则

用户完成主任务不应经过超过 3 次页面跳转。阅读器是核心工作页面，复杂分析尽量通过右侧面板和抽屉呈现，而不是持续打开新页面。

6 页面级 PRD 与预览

以下预览为视觉与信息架构基线。



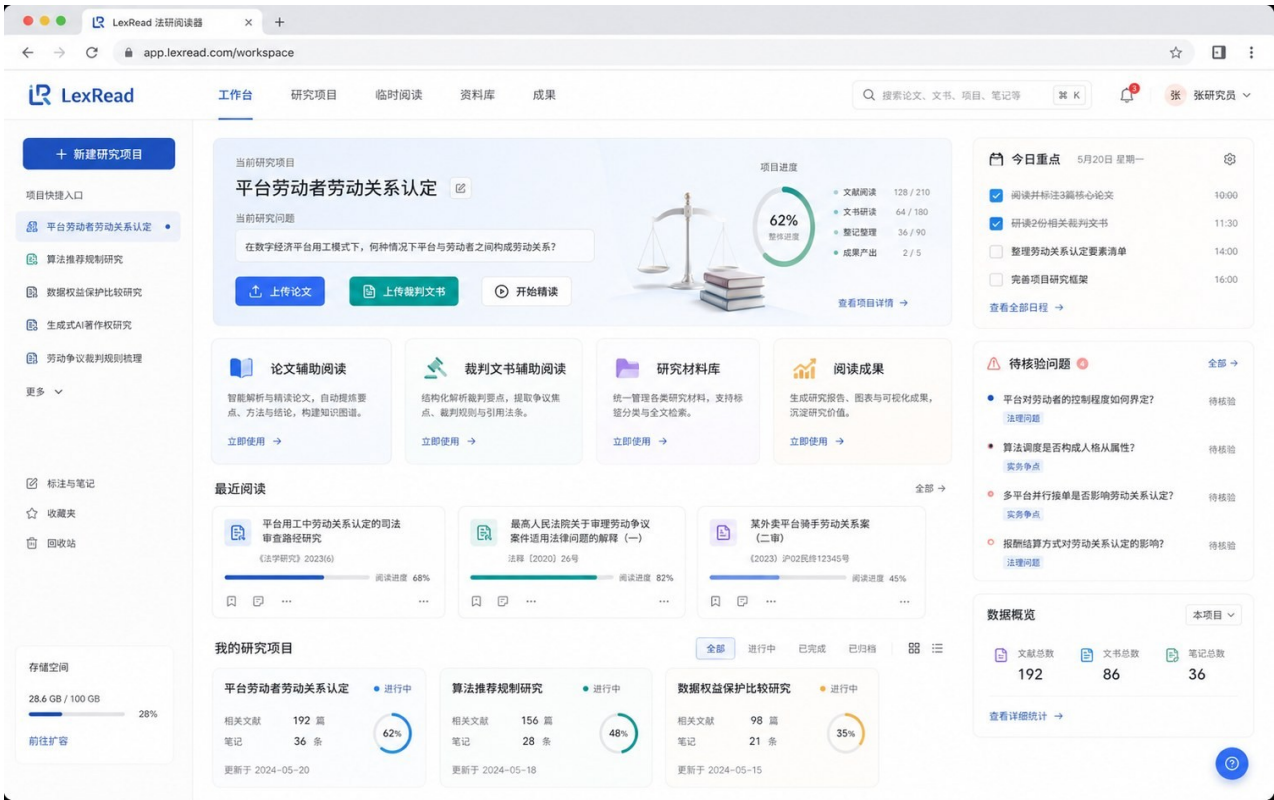
页面	用户完成的核心任务	布局重点
工作台	继续当前研究、发现下一步动作	项目与待办聚合，避免复杂分析
上传与解析	把 PDF 转为可校对结构化文档	OCR 置信、目录与原页对照
研究项目总览	围绕问题组织材料和提纲	问题树、观点矩阵和材料缺口
论文辅助阅读	沿论证路线精读并保存观点	三栏联动与三种进度
裁判文书辅助阅读	沿争点理解事实、证据和法律	裁判推理导航与规则卡
研究材料库	跨文档检索并管理研究卡片	强筛选、原文回跳和提纲关联
阅读成果	生成可核验、可导出的结构化报告	摘要、图谱、引用和检索建议

统一视觉原则

浅色系、低饱和蓝绿为主色；原文是视觉中心；高频动作在首屏；复杂分析进入右侧面板或抽屉；同一页面不同时展示过多颜色和标签。

页面预览 | 01 工作台

用户登录后的默认入口：项目、最近阅读、待办和风险集中展示。



概念预览图：用于统一信息架构和视觉方向，具体文案与数据以 PRD 为准。

设计意图

工作台只承担“继续当前任务”和“发现下一步动作”，不在首页展示复杂研究分析。

6.1 工作台

项目	说明
页面目标	让用户在 30 秒内知道当前研究项目、最近读到哪里以及下一步最重要的动作。
核心用户	所有登录用户，尤其是同时维护多个研究项目的研究者。
主要入口	登录后默认进入；全局导航“工作台”。

功能模块

模块	核心内容	优先级
当前项目英雄卡	研究问题、项目进度、上传论文/裁判文书、开始精读。	P0

模块	核心内容	优先级
功能入口	论文阅读、裁判阅读、材料库、成果四张入口卡。	P0
最近阅读	最近 3-6 个文档、阅读进度、继续入口。	P0
我的项目	项目状态、文献/笔记数、总体进度。	P0
今日重点	用户待办或系统建议任务。	P1
待核验问题	项目内高优先级问题与材料缺口。	P0

关键交互

- 1. 点击“开始精读”默认打开最近一次阅读位置。
- 2. 上传动作应先选择论文/裁判文书，再进入解析页面。
- 3. 项目卡点击进入研究项目总览；最近阅读点击直接进入阅读器。
- 4. 待核验问题可直接创建检索任务或关联材料。

状态与异常

- 无项目时展示创建项目与临时阅读引导。
- 无最近阅读时展示上传示例。
- 项目数据加载失败时保留上传和临时阅读能力。

数据与接口输入

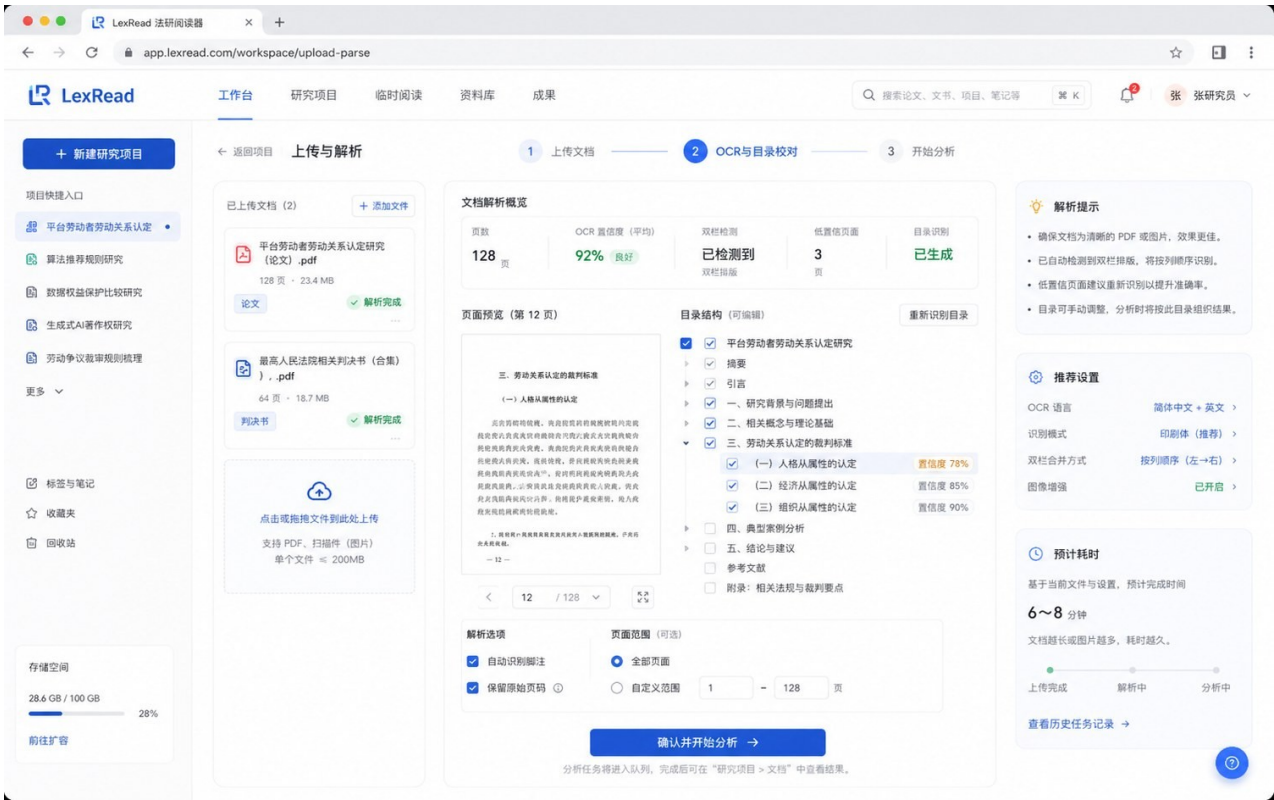
- 项目列表、项目进度、最近阅读会话、待核验问题、用户待办。

页面验收标准

- 主要入口在首屏可见。
- 继续阅读定位到上次页面和节点。
- 首页不展示超过 8 个卡片模块。

页面预览 | 02 上传与解析

完成文件上传、OCR、目录校对和分析参数确认。



概念预览图：用于统一信息架构和视觉方向，具体文案与数据以 PRD 为准。

设计意图

解析页必须暴露低置信度内容，避免 OCR 错误直接污染后续论证分析。

6.2 上传与解析

项目	说明
页面目标	将不同质量的 PDF 转化为可定位、可校对的结构化文档。
核心用户	上传论文或裁判文书的所有用户。
主要入口	工作台上传按钮、项目新增材料、临时阅读。

功能模块

模块	核心内容	优先级
上传区	拖拽/选择文件、文档类型、页数和大小。	P0

模块	核心内容	优先级
解析概览	文字层、OCR 置信度、双栏、低置信页面、目录。	P0
页面预览	原页图像与识别文本校对。	P0
目录树	标题层级调整、合并、拆分、重识别。	P0
分析设置	脚注、页码、页面范围、阅读目的。	P0
低置信任务	列出需重识别或人工校对的页面。	P1

关键交互

- 1. 原生 PDF 优先读取文字层，扫描 PDF 才进行 OCR。
- 2. 用户修改目录后，仅重新执行依赖目录的分析任务。
- 3. 允许先分析高置信页面，低置信页面后续补齐。
- 4. 点击目录节点，页面预览同步定位。

状态与异常

- 文件损坏：给出重新上传和本地修复建议。
- 密码 PDF：提示用户解除密码。
- 解析中断：支持从失败页面继续。
- 超大文件：提示分卷或进入异步队列。

数据与接口输入

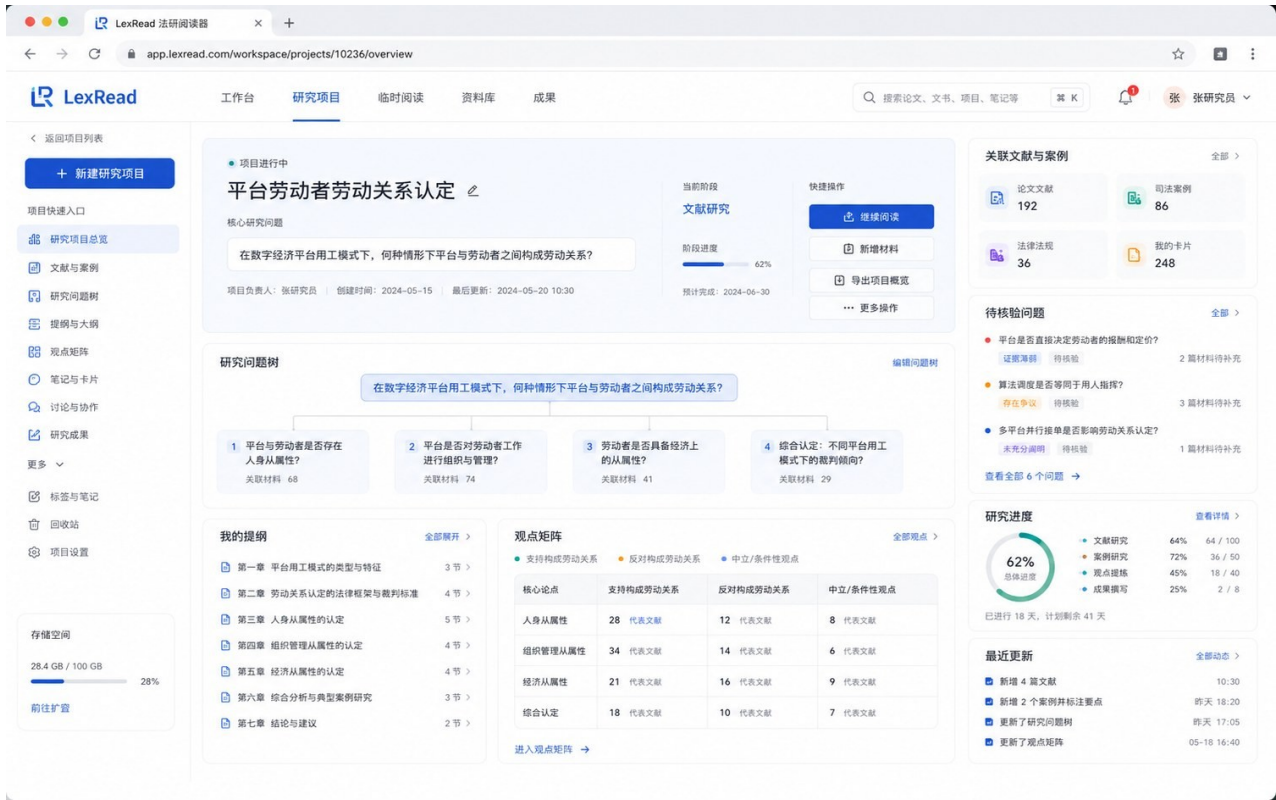
- 文件对象、页面图像、文本块、版面坐标、OCR 置信度、目录树。

页面验收标准

- 目录节点和原页定位误差不超过一个文本块。
- 低置信页面可重新处理。
- 用户修改不会被自动分析覆盖。

页面预览 | 03 研究项目总览

围绕研究问题组织文献、案例、观点和写作提纲。



概念预览图：用于统一信息架构和视觉方向，具体文案与数据以 PRD 为准。

设计意图

项目页不是文件夹列表，而是研究决策中心：问题、材料缺口和观点冲突优先。

6.3 研究项目总览

项目	说明
页面目标	让用户掌握研究问题结构、材料覆盖、观点分布和写作进度。
核心用户	围绕一个长期主题进行阅读和写作的硕博研究者、律师团队。
主要入口	全局导航“研究项目”、工作台项目卡。

功能模块

模块	核心内容	优先级
项目头部	核心问题、阶段、进度、继续阅读和新增材料。	P0

模块	核心内容	优先级
研究问题树	核心问题与子问题、关联材料数量。	P0
我的提纲	章节与节、材料覆盖情况。	P0
观点矩阵	支持、反对和条件性观点分布。	P1
关联材料	论文、案例、规范和卡片统计。	P0
待核验问题	证据薄弱、争议、未充分阐明。	P0

关键交互

- 1. 点击问题节点筛选相关论文、案例和卡片。
- 2. 拖拽研究卡片至提纲节点。
- 3. 点击观点矩阵单元格查看代表文献和观点。
- 4. 项目进度由文献阅读、案例阅读、观点整理和成果产出组成。

状态与异常

- 问题树为空：引导用户输入核心问题。
- 材料不足：显示明确的缺口提示。
- 多个观点无法合并：允许用户手动定义命题。

数据与接口输入

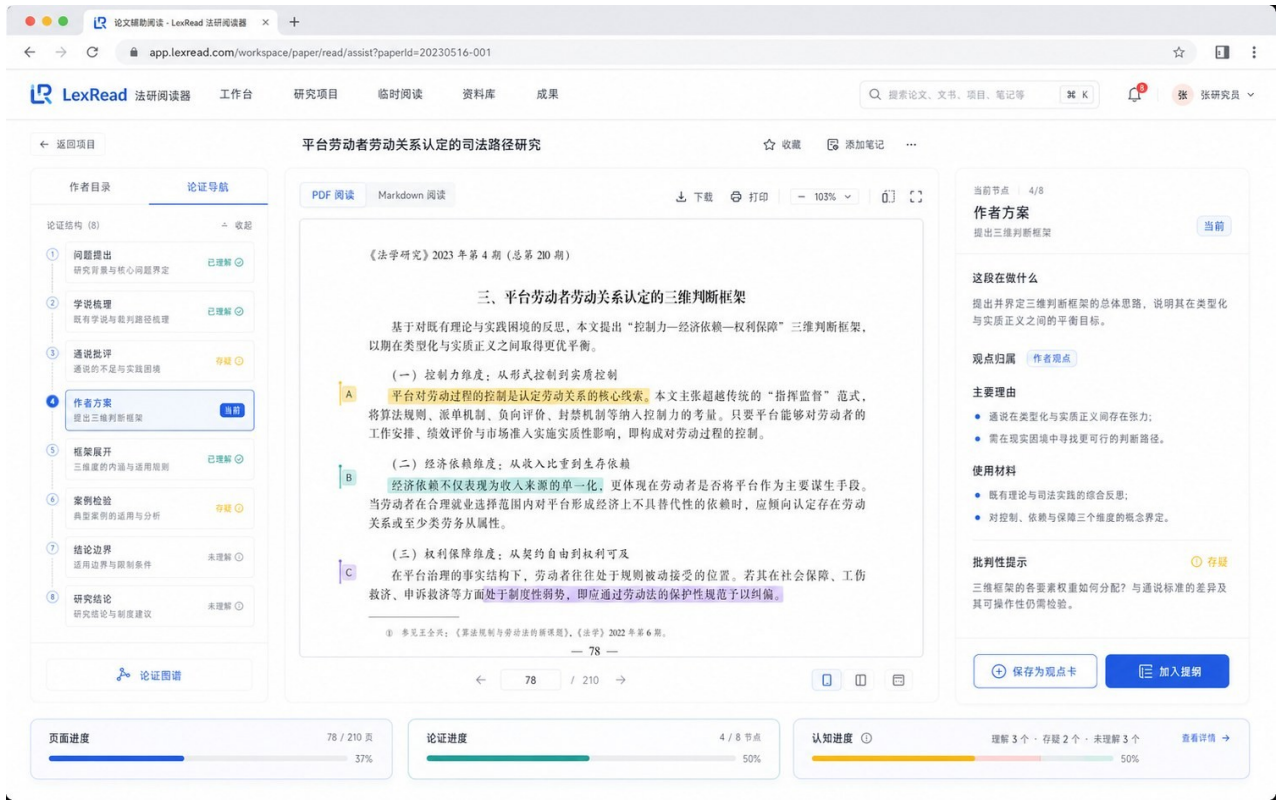
- 项目、研究问题、提纲节点、材料关联、观点卡和进度统计。

页面验收标准

- 从项目页两次点击内可到达任一核心文档。
- 研究问题与材料可双向定位。
- 提纲关联操作不丢失原文来源。

页面预览 | 04 论文辅助阅读

核心三栏工作页：论证导航、原文阅读、当前节点分析。



概念预览图：用于统一信息架构和视觉方向，具体文案与数据以 PRD 为准。

设计意图

作者显式目录与 AI 重构论证必须分开；用户可以关闭或修改 AI 路线。

6.4 论文辅助阅读

项目	说明
页面目标	帮助用户理解作者在证明什么、如何证明、当前段落承担什么功能，并将内容保存到研究项目。
核心用户	法学硕博、教师、研究律师。
主要入口	解析完成、项目继续阅读、材料库查看原文。

功能模块

模块	核心内容	优先级
左栏双轨导航	作者目录/AI 论证导航、节点状态和论证图。	P0
中栏原文	PDF/Markdown、搜索、缩放、标注和页码。	P0
右栏节点分析	段落功能、观点归属、理由、材料、批判提示。	P0
底部三进度	页面、论证、认知进度。	P0
研究转化	保存观点卡、加入提纲、创建待核验问题。	P0

关键交互

- 1. 滚动 PDF 时，根据屏幕中心文本块、停留时间和上一节点切换当前论证节点。
- 2. 点击论证节点跳到第一个原文锚点，并高亮所有相关锚点。
- 3. 滚动经过仅标记“已经过”；已理解必须由用户确认。
- 4. 用户选择文字可新建笔记、卡片或提问当前文档。
- 5. 关闭 AI 高亮后仍保留目录、页码和个人标注。

状态与异常

- 节点低置信：显示“AI 重构，待确认”。
- 同一节点非连续出现：显示“后文回访”。
- 节点重叠：允许用户切换候选节点。
- OCR 错误：原图与文本并排校对。

数据与接口输入

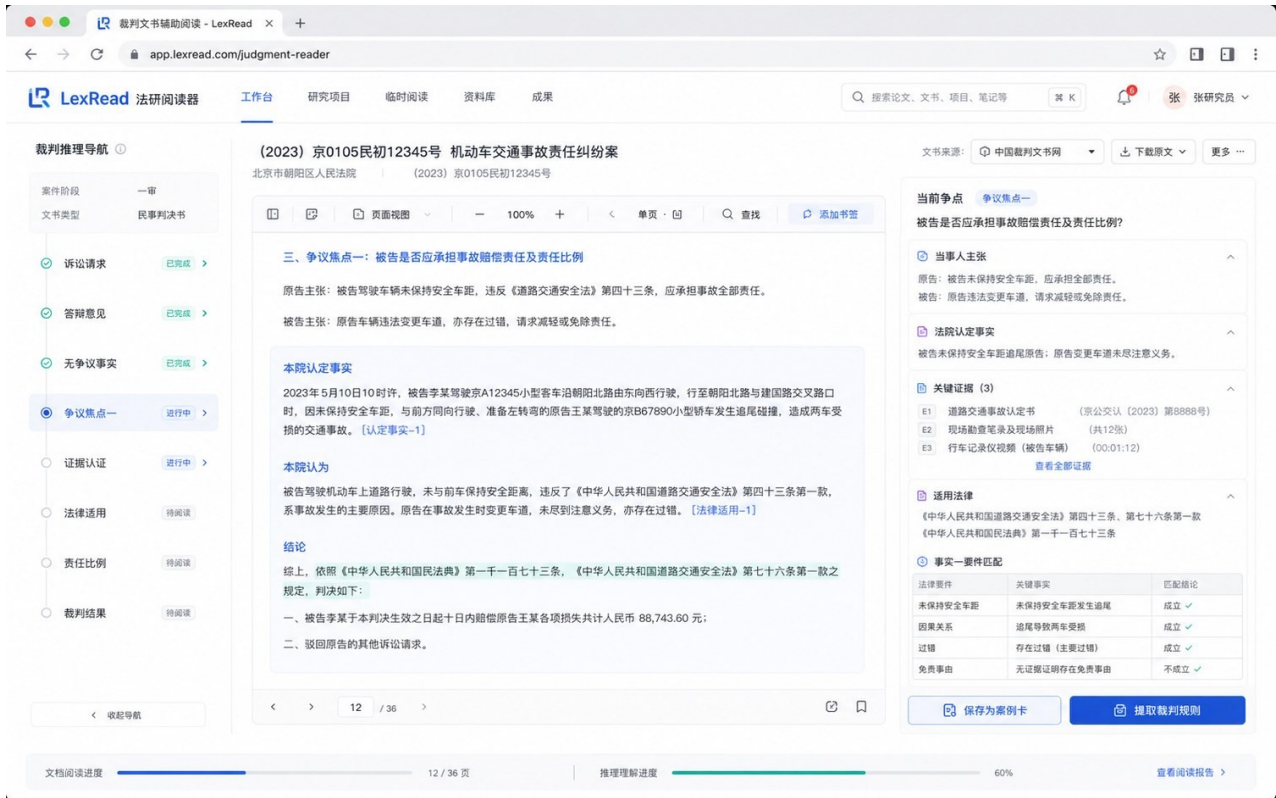
- 页面/文本块、论证节点、原文锚点、命题、论证关系、用户阅读会话。

页面验收标准

- 节点点击定位成功率≥95%。
- 当前节点同步准确率目标≥90%。
- 作者观点与他人观点混淆率<10%。
- 核心结论可溯源率 100%。

页面预览 | 05 裁判文书辅助阅读

围绕争点组织事实、证据、法律和结论。



概念预览图：用于统一信息架构和视觉方向，具体文案与数据以 PRD 为准。

设计意图

必须严格区分一方主张事实、无争议事实、证据拟证明事实和法院认定事实。

6.5 裁判文书辅助阅读

项目	说明
页面目标	帮助用户沿法院推理路线阅读，识别决定性事实、关键证据和可复用裁判规则。
核心用户	律师、法务、司法人员、案例研究者。
主要入口	解析完成、研究项目案例列表、材料库案例卡。

功能模块

模块	核心内容	优先级
裁判推理导航	请求、抗辩、事实、证据、争点、规范、结果。	P0

模块	核心内容	优先级
原文区	裁判文书原文、结构锚点和标签。	P0
当前争点	当事人主张、法院事实、关键证据、适用法律。	P0
事实—要件匹配	要件、事实、证据、法院判断。	P1
规则提炼	保存案例卡、提取裁判规则。	P0

关键交互

- 1. 进入“本院认为”时，右侧切换为当前争点和说理。
- 2. 点击证据可定位到提交、质证和法院认证位置。
- 3. 法院未明确归纳的争点必须标记为 AI 推断。
- 4. 规则卡固定使用“事实条件—规范—要件判断—后果—例外”格式。

状态与异常

- 文书结构缺失：采用 AI 推断但保留低置信标识。
- 多审级合并文书：按审级分层。
- 隐私信息：可开启自动脱敏。

数据与接口输入

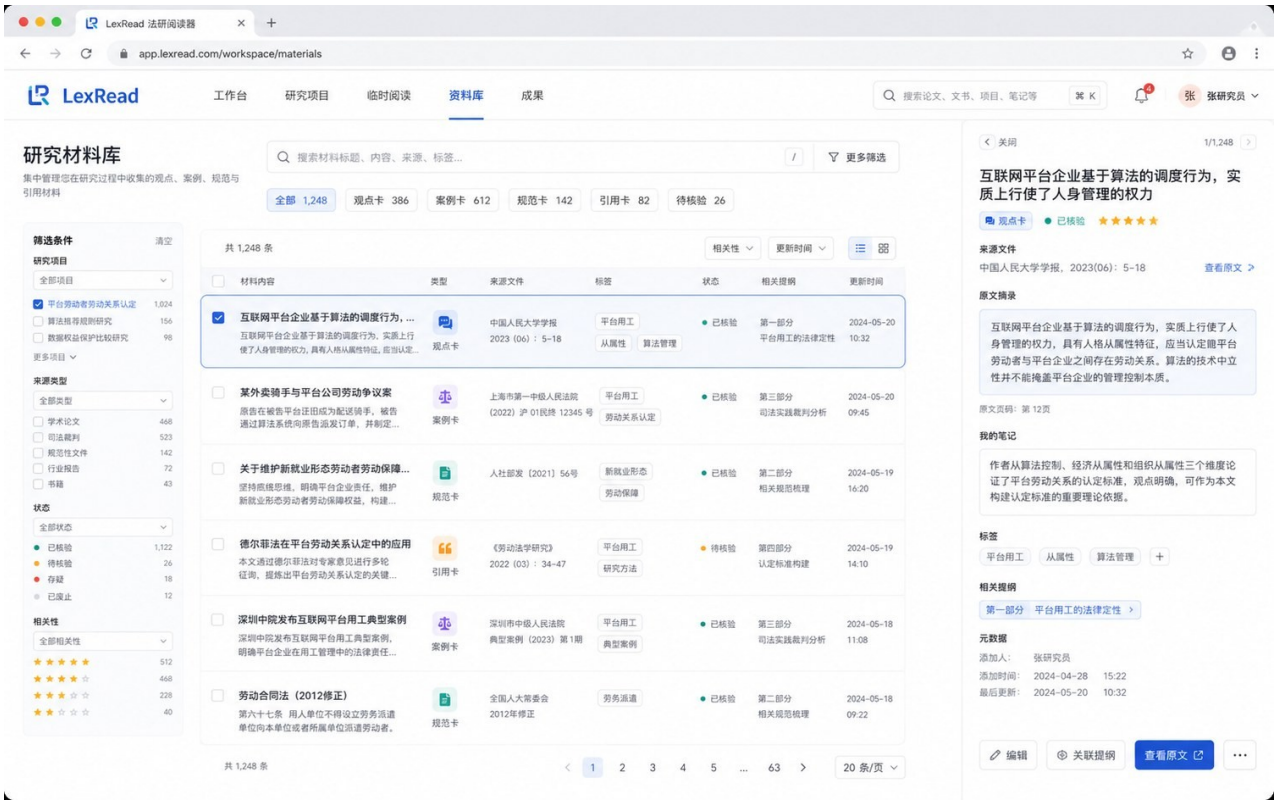
- 案件、当事人、请求、事实、证据、争点、法律规范、裁判结论。

页面验收标准

- 不将一方陈述误作法院事实。
- 请求与结果可逐项对应。
- 裁判规则均能回到法院说理原文。

页面预览 | 06 研究材料库

集中管理观点卡、案例卡、规范卡、引用卡和待核验项。



概念预览图：用于统一信息架构和视觉方向，具体文案与数据以 PRD 为准。

设计意图

材料库必须保留“为什么收藏、用于哪里、是否核验”，而不仅是摘录列表。

6.6 研究材料库

项目	说明
页面目标	使阅读成果能够跨文档检索、比较并进入写作提纲。
核心用户	建立长期专题知识库的研究者和团队。
主要入口	全局导航“资料库”、阅读器保存卡片、项目材料入口。

功能模块

模块	核心内容	优先级
全局搜索	标题、正文、来源、标签和提纲。	P0

模块	核心内容	优先级
类型筛选	观点卡、案例卡、规范卡、引用卡、待核验。	P0
组合筛选	项目、来源、状态、相关性、更新时间。	P0
材料列表	摘要、类型、来源、标签、状态和提纲。	P0
详情抽屉	原文摘录、页码、笔记、标签和操作。	P0
批量操作	关联提纲、更新状态、导出。	P1

关键交互

- 1. 查看原文返回对应阅读器及精确锚点。
- 2. 卡片可同时关联多个提纲节点，但需标明用途。
- 3. 引用卡必须区分直接引用与间接转述。
- 4. 待核验材料完成核验后记录时间和核验人。

状态与异常

- 来源文档被删除：卡片保留摘要但标记原文不可用。
- 规范失效：状态更新为已修改/已废止。
- 重复卡片：提示合并而非自动覆盖。

数据与接口输入

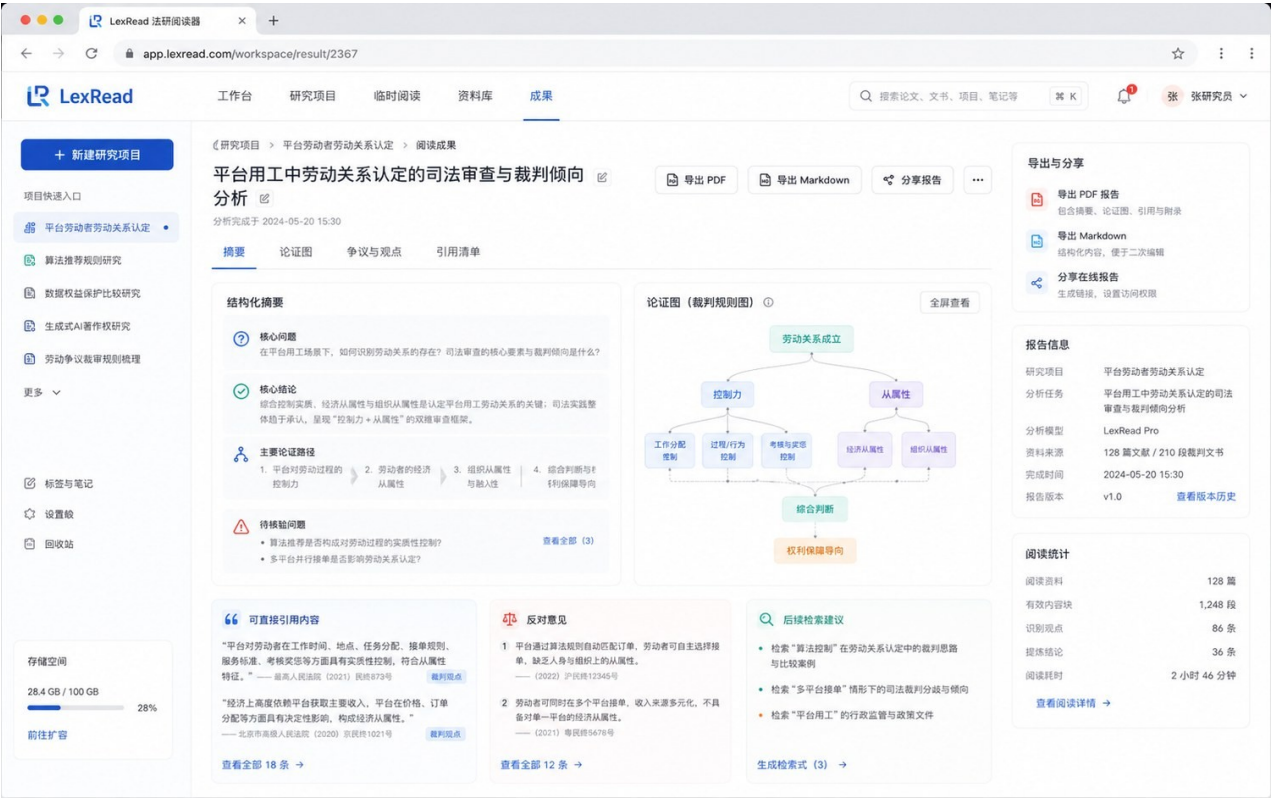
- 研究卡、来源文档、原文锚点、标签、核验记录、提纲关联。

页面验收标准

- 任何卡片均可一键回到原文。
- 筛选条件可组合且可保存。
- 用户编辑不被 AI 覆盖。

页面预览 | 07 阅读成果

将单篇阅读结果整理为可核验、可导出的研究报告。



概念预览图：用于统一信息架构和视觉方向，具体文案与数据以 PRD 为准。

设计意图

成果页应突出结构化结论与来源，不应成为冗长的 AI 文章。

6.7 阅读成果

项目	说明
页面目标	输出单篇文档的结构化阅读结果，并支持导出、分享和纳入项目。
核心用户	完成阅读或需要汇报的用户。
主要入口	阅读器“查看阅读报告”、全局导航“成果”。

功能模块

模块	核心内容	优先级
结构化摘要	核心问题、结论、路径、边界和待核验问题。	P0

模块	核心内容	优先级
论证/规则图	节点关系可视化，点击回原文。	P0
争议与观点	支持、反对、条件性观点。	P1
引用清单	可直接引用、适合转述、核验状态。	P0
后续检索建议	检索目标、词组和检索式。	P1
导出	Markdown、PDF/在线报告。	P0

关键交互

- 1. 报告中的任何结论可展开全部原文依据。
- 2. 点击论证图节点返回阅读器当前锚点。
- 3. 导出时可选择包含个人笔记或仅包含 AI 分析。
- 4. 在线分享默认不包含受版权保护全文。

状态与异常

- 分析未完成：展示已完成模块和缺失模块。
- 来源不足：明确显示“文中未说明”。
- 用户隐藏的内容不进入导出。

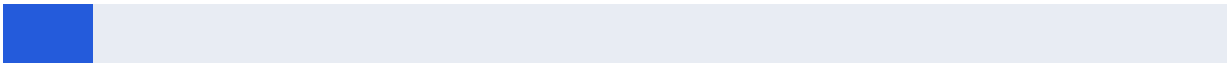
数据与接口输入

- 结构化分析结果、研究卡、阅读统计、导出配置。

页面验收标准

- 重要结论来源覆盖率 100%。
- 导出的页码、标题和引用不丢失。
- 报告不生成无依据补全内容。

7 论文辅助阅读能力



7.1 读前分析卡

字段	说明
表面主题	标题和摘要直接表达的主题。

字段	说明
真实研究对象	作者实际处理的概念、规范、制度或实践现象。
核心问题	文章需要回答的主要法律问题。
研究范式	教义学、立法论、实证、比较法、法律史、法哲学等。
核心结论	作者明确结论与 AI 综合归纳分开。
分析路线	5-10 个论证节点及相互关系。
阅读建议	精读、略读、需要核验的章节。
与项目相关性	支持、反对、背景、方法或低相关。

7.2 论证对象

对象	内容
命题	核心结论、分结论、中间结论、事实/规范/价值命题。
理由	法条、体系、概念、目的、历史、后果、案例、比较法和实证理由。
推理桥梁	理由为什么能够支持结论，可能是明示或隐含。
反对意见	作者列举或 AI 建议检验的相反命题。
回应	作者如何排除、限制或吸收反对意见。
边界	适用条件、例外、保留和未解决问题。

7.3 研究范式决定批判标准

范式	重点检查
教义学	规范来源、解释方法、体系一致性、文义边界和例外。
立法论	价值目标、制度方案、成本收益和可操作性。
实证法学	样本、变量、编码、偏差、相关与因果。
比较法	功能对应、法域选择、制度背景和移植条件。
法律史	史料来源、历史语境和时代错置。
法哲学	价值前提、规范推理和冲突价值。

7.4 批判输出硬约束

批判卡固定格式

被检验命题 → 对应原文 → 作者依据 → 可能问题 → 替代解释/反例 → 对结论影响（推翻、限缩、补强或影响较小）。无法提供具体命题和来源时，不输出批判。

8 裁判文书辅助阅读能力

8.1 事实四分法

事实类型	定义	界面标识
一方主张事实	由原告、被告或其他当事人提出，尚未被法院确认。	当事人颜色 + “主张”
无争议事实	双方承认或文书明确无争议。	中性色 + “无争议”
证据拟证明事实	某项证据的证明目的。	证据编号关联
法院认定事实	法院最终采信并作为裁判基础的事实。	蓝色 + “法院认定”

8.2 裁判推理结构

标准推理链

诉讼请求 → 抗辩 → 争议事实 → 证据与认证 → 争议焦点 → 请求权基础 → 构成要件 → 事实与要件匹配 → 抗辩/免责 → 法律后果 → 裁判结果。

8.3 裁判规则卡

固定模板：在【事实条件】下，法院依据【法律规范】，认为【构成要件】已经或未被满足，因此作出【法律后果】；其中决定性事实是【关键事实】，在【例外条件】下结论可能不同。

8.4 证据结构

字段	说明
提交方	原告、被告、第三人或法院调取。

字段	说明
证据名称	合同、照片、鉴定、聊天记录、证人证言等。
证明目的	该证据拟证明的事实。
质证意见	真实性、合法性、关联性、证明力意见。
法院认证	采信、不采信及理由。
争点关联	证据服务于哪个争议焦点和要件。

9 研究项目与研究转化

9.1 项目对象

- 研究主题与核心研究问题。
- 子问题树和用户当前初步立场。
- 关联论文、裁判文书和法律规范。
- 观点卡、案例卡、引用卡、规范卡和待核验问题。
- 写作提纲和材料用途。

9.2 研究卡片

卡片类型	必须字段	主要用途
观点卡	观点、归属、态度、理由、原文、页码、核验状态。	文献综述、支持/反对论证。
案例卡	案号、关键事实、争点、规则、结果、区分事实。	类案比较、裁判趋势。
引用卡	原文、页码、直接引用/转述、拟用章节、核验状态。	写作引用。
规范卡	法条、效力、解释、案例适用、争议。	规范分析。
问题卡	问题来源、材料缺口、检索方向、状态。	后续研究。

9.3 提纲联动

- 卡片可以拖入一个或多个提纲节点。
- 每次关联必须选择用途：支持、反对、背景、案例、定义或待讨论。

- 显示是否已核验、是否已写入正文、是否存在相反材料。
- 提纲节点可显示材料覆盖度和明显缺口。

9.4 项目级观点矩阵

争议命题	支持观点	反对观点	条件性观点	未解决问题
示例：算法控制是否构成人格从属性	强调监督、评价、惩戒功能	强调上线自由、可拒单	达到实质控制强度时认定	控制强度的可操作性指标

10 多轴标注与信息展示

10.1 后台标注轴

标注轴	示例
篇章功能	问题提出、概念界定、学说梳理、规范分析、作者方案。
命题归属	作者、其他学者、法院、立法机关。
作者态度	赞同、中立转述、有保留、批判。
论证角色	核心结论、理由、反对、回应、限定、例外。
法律方法	文义、体系、目的、历史、类推、衡量、类型化。
材料类型	法条、案例、文献、比较法、数据、政策、历史材料。
命题性质	实然、应然、事实、规范、价值、因果、假设。
研究用途	引用、综述、支持、反对、案例、待核验、提纲。

10.2 前台渐进式展示

层级	显示内容
原文默认	材料类型背景色、篇章功能细线、重要论证角色标签。
悬停/点击	观点归属、作者态度、简要解释、来源。
右侧面板	完整标签、论证关系、批判提示、研究用途。

层级	显示内容
高级模式	展示所有标签并允许批量校正。
视觉规则 不要让一句话同时显示七种颜色。颜色只承担材料类型；结构功能使用左侧细线；论证角色使用小标签；AI 推断使用虚线或专门图标。	

11 核心用户流程

11.1 论文精读流程

1. 创建或选择研究项目，输入核心问题和阅读目的。
2. 上传论文，完成 OCR、目录和脚注校对。
3. 查看读前分析卡，决定精读/略读章节。
4. 进入三栏阅读器，PDF 滚动与论证导航同步。
5. 确认、修改或隐藏 AI 节点和标注。
6. 在节点结束时标记已理解、存疑或不同意。
7. 保存观点、引用、反对意见或待核验问题。
8. 关联到提纲，生成结构化阅读报告和后续检索任务。

11.2 裁判文书流程

1. 上传裁判文书并校对案件结构。
2. 查看案情、请求、核心争点和裁判结果总览。
3. 沿裁判推理导航阅读主张、事实、证据、法律和说理。
4. 确认争点、关键事实及证据关联。
5. 保存案例卡，提取裁判规则和关键区分事实。
6. 关联研究问题或与其他案例比较。

11.3 临时阅读流程

临时阅读不要求创建项目。用户上传文档后可直接获得总览和阅读器；当用户首次保存卡片或加入提纲时，再引导创建或选择研究项目。

12 状态、权限与异常

12.1 文档任务状态

状态	说明	允许操作
已上传	文件已保存，尚未解析。	删除、开始解析。
解析中	提取文字、版面和目录。	查看进度、取消。
待校对	存在低置信页面或目录问题。	校对、局部重识别。
分析中	生成结构、节点和标签。	先阅读已完成章节。
可阅读	核心分析完成。	进入阅读器。
分析失败	部分或全部任务失败。	查看错误、重试。

12.2 阅读节点状态

状态	来源	含义
未读	系统	尚未进入节点区域。
已经过	自动	滚动经过，但未确认阅读。
已阅读	用户/行为	有有效停留或交互。
已理解	用户	用户明确确认。
存疑	用户	需要核验或进一步阅读。
不同意	用户	用户形成反对判断。
已纳入研究	用户	已保存卡片或关联提纲。

12.3 权限

- MVP 默认个人空间，文档仅本人可见。
- 在线分享仅分享报告，不默认分享原 PDF 全文。
- 团队协作和角色权限进入 P2。

- 用户删除文档时应说明卡片与报告的处理方式。

13 文档解析与原文锚定

13.1 底层结构

正确架构

原始 PDF → 文本提取/OCR → 页面与版面分析 → 结构化文档 JSON → PDF 视觉层 + Markdown 阅读层 + 标注层。Markdown 是展示和导出格式，不是唯一底稿。

13.2 文本块字段

字段	用途
block_id	稳定标识文本块。
page / bbox	PDF 页码和页面坐标。
reading_order	双栏和复杂版面的阅读顺序。
section_path	所在目录路径。
block_type	标题、正文、脚注、表格、页眉页脚等。
text	标准化文本。
ocr_confidence	识别置信度。
footnote_refs	正文与脚注关联。

13.3 多重锚定

- 页码和页面坐标。
- 文本块编号及字符起止位置。
- 被标注的精确原文。
- 前后文，用于文本修正后的重新定位。
- 文档版本和 OCR 版本。

13.4 法律文档 OCR 后处理

- 法条名称和中文条号。
- 案号、文件编号和裁判金额。
- 脚注编号、书名号和引号。
- 作者、刊名、法院名称。
- 英文、德文、日文和拉丁文术语。

14 AI 分析流水线

阶段	输入	输出
1 文档解析	PDF 页面	结构化文本块、目录、脚注、参考文献。
2 文档分类	全文和元数据	论文/裁判文书、研究范式/文书类型。
3 篇章识别	章节和段落	论文功能段或裁判结构段。
4 命题切分	句子/段落	可独立判断的命题。
5 归属与态度	命题和上下文	作者/他人/法院，赞同/批判/中立。
6 角色分类	命题集合	结论、理由、反对、回应、限定。
7 关系抽取	命题与来源	支持、反对、补强、例外、事实—要件。
8 文档级组装	关系图	论证主线/裁判推理图、跨章节关系。
9 项目相关性	用户研究问题	支持、反对、背景、方法或低相关。
10 核验器	全部输出	来源覆盖、越界概括、低置信提示。

14.1 模型策略

建议组合

确定性规则 + 版面/结构模型 + 小型分类器 + 大模型结构化抽取 + 图谱组装规则 + 核验模型 + 用户确认。首版不应依赖一个长 Prompt 一次生成所有结果。

14.2 分析粒度

- 篇章层：章节和段落功能。
- 命题层：一句中可拆分多个独立命题。

- 关系层：支持、反对、限定、例外等。
- 文档层：核心问题、主线和结论边界。
- 项目层：与用户问题、提纲和既有观点的关系。

15 可信度与法律专业控制

15.1 三类内容标识

类型	含义	界面规则
原文明示	作者或法院直接写明。	实线、最高可信权重。
AI 归纳	由一处或多处原文概括。	显示全部依据入口。
AI 推断	隐含前提、潜在反例、未明确争点。	虚线/专门图标，默认低权重。

15.2 无来源不输出

核心问题、核心结论、论证节点、裁判规则和批判意见均必须绑定原文。找不到依据时显示“文中未明确说明”，不得自行补全。

15.3 用户修改优先

- 用户修改的 OCR 文本、目录、标签、观点归属和节点不被重新分析覆盖。
- 重分析时显示差异并请求用户选择。
- 人工确认结果用于评估，但未经明确授权不用于训练。

15.4 隐私与版权

- 用户文件默认私有并加密存储。
- 支持主动删除和保存期限设置。
- 裁判材料支持姓名、地址、联系方式等脱敏。
- 不建立跨用户全文共享库。
- 分享报告默认不包含原 PDF 全文。

16 数据模型与接口建议

16.1 核心实体

实体	核心字段
Document	id、类型、标题、作者/法院、原文件、页数、版本、解析状态。
Page	页码、尺寸、图像、文字层、OCR 状态。
Block	页码、坐标、阅读顺序、类型、文本、置信度。
Annotation	原文范围、标注轴、标签、来源、置信度、用户状态。
Proposition	命题、归属、态度、性质、原文范围。
ArgumentNode	标题、摘要、类型、父子关系、锚点、顺序、置信度。
ArgumentRelation	源节点、目标节点、关系类型、证据。
ResearchProject	研究问题、当前立场、文档、卡片、提纲。
ResearchCard	类型、内容、来源、页码、用途、核验状态。
ReadingSession	当前页、当前块、当前节点、滚动位置、时间。
NodeProgress	状态、首次进入、停留时间、用户确认。

16.2 MVP 接口建议

接口组	示例能力
文件	上传、分片、状态、删除、版本。
解析	开始解析、局部重识别、目录更新、进度查询。
分析	论文分析、判决分析、节点更新、重新分析。
阅读	获取页面、文本块、标注、阅读会话和节点进度。
研究	项目、问题树、提纲、卡片和关联。
成果	报告生成、导出、分享配置。

17 技术架构与性能

17.1 推荐架构

层	建议职责
前端 Web	PDF 渲染、文字层、标注层、三栏布局、同步导航、卡片操作。
文件服务	上传、对象存储、版本和访问控制。
解析服务	原生文本提取、OCR、版面、目录、脚注。
AI 任务服务	命题、关系、节点、报告和核验。
任务队列	长文档异步处理、失败重试、分阶段结果。
数据层	关系数据库 + 对象存储；向量能力可用数据库扩展起步。

17.2 前端关键点

- PDF 视觉层、文字层、AI/用户标注层相互独立。
- 虚拟滚动和按页加载，避免长文档卡顿。
- 通过可视文本块、中心权重、停留时间和滚动方向计算当前节点。
- 快速滚动期间暂停频繁节点切换。
- 页面、节点和卡片间使用稳定锚点跳转。

17.3 性能目标

项目	内部目标
文档规模	稳定处理 100 页以内文档；更长文档进入异步队列。
首屏	阅读器先显示第一页和基础目录，不等待全部 AI 分析。
懒加载	页面图像、文本块和标注按可视范围加载。
局部重算	OCR 或目录局部修改仅重算受影响章节。
容错	单页失败不阻断全篇，支持从失败点继续。

18 指标、测试与验收

18.1 北极星指标

每周完成研究转化闭环的文档数量

闭环定义：查看读前分析 → 阅读至少一半核心节点 → 确认或修改至少 3 项分析 → 保存至少 1 张研究卡 → 关联项目或提纲。

18.2 Go / No-Go 指标

维度	指标	目标
定位	Markdown/节点跳转到正确 PDF 位置	≥95%
论文	核心问题/核心结论专家认可率	≥85%
论文	主要论证节点覆盖率	≥80%
归属	作者与他人观点混淆率	<10%
导航	当前节点同步准确率	≥90%
可信	核心结论可溯源率	100%
可信	严重无依据生成率	<1%
用户	封闭测试用户愿意再次使用	≥60%
研究转化	用户保存卡片或关联提纲	≥50%

18.3 测试集

- 至少 30 篇中文法学论文，覆盖教义学、比较法、实证和立法论。
- 至少 30 份裁判文书，覆盖一审、二审及不同案由。
- 原生 PDF、扫描件、双栏、脚注密集文档均需覆盖。
- 两名法律标注员独立标注，争议由第三名高水平人员复核。

18.4 用户任务测试

- 1. 准确说出论文真实问题或案件核心争点。
- 2. 还原主要论证/裁判推理路线。
- 3. 找到关键依据、事实或证据。
- 4. 指出一个具体且有影响的薄弱点或区分事实。
- 5. 将至少一项材料保存到自己的研究项目。

19 开发路线与团队

19.1 阶段计划

阶段	周期	交付物
技术原型	4-6 周	上传、解析、原文双向定位、5-10 个节点、滚动同步。
封闭测试版	6-10 周	论文阅读器、裁判阅读器、研究卡片、基础项目。
可用 MVP	3-5 个月	7 个核心页面、成果导出、质量评估和安全能力。
商业化增强	6 个月后	多文档综合、数据库接入、协作和专项规则包。

19.2 最小团队

角色	人数建议	职责
产品/法律产品	1-2	产品范围、页面 PRD、法律分析规则。
UI/UX	1	三栏阅读器、信息层级和设计系统。
前端	1-2	PDF、标注、导航、项目和材料库。
后端	1-2	文件、任务、数据、导出和权限。
AI/NLP	1-2	结构抽取、论证关系、核验和评估。
法律专家/标注	2-4 兼职或全职	金标准、错误分析和专业验收。
测试/运维	1	自动化测试、性能和上线保障。

19.3 首个原型只做什么

- 1. 一篇论文和一份裁判文书的上传与解析。
- 2. PDF 与 Markdown 双向定位。
- 3. 论文 5-10 个论证节点、判决基础推理节点。
- 4. PDF 滚动与节点同步。
- 5. 用户修改节点并保存观点/案例卡。

20 主要风险与产品决策

风险	影响	控制措施
OCR 链式错误	污染命题、节点和报告。	低置信校对、局部重识别、原图对照。
导航退化为目录	缺乏真正差异化。	有效节点必须包含命题、功能、关系和原文锚点。
AI 路线误导	用户把重构当成唯一解释。	作者目录与 AI 路线分开，允许关闭和修改。
信息过载	原文难以阅读。	渐进展示、阅读模式、默认少标签。
模板化批判	看似专业但无价值。	强制绑定命题、依据、替代解释和影响。
虚假进度	滚动被误认为理解。	位置、推理、认知三进度分离。
版权/隐私	法律和商业风险。	私有存储、不共享全文、脱敏、可删除。
范围失控	MVP 无法按期完成。	P0 聚焦单篇阅读闭环，P1/P2 严格后置。

20.1 当前需立即决策的事项

- 1. 首个验证场景优先选择论文还是裁判文书，或以一篇论文+一份判决双样本验证。
- 2. 原型阶段采用哪套 OCR 和版面解析组合，并建立中文法学测试集。
- 3. 论文论证节点由 AI 全自动生成，还是引导用户用一键确认方式快速校正。
- 4. MVP 是否支持项目级提纲拖拽，还是先仅支持“关联提纲节点”。
- 5. 用户文档的保存期限、第三方模型调用和本地部署路线。

最终产品判断

项目技术上可行，桌面网站是最合适的首发形态。真正决定成败的不是 OCR 或摘要，而是论证/裁判推理导航能否准确、稳定、可核验，并帮助用户形成可复用研究材料。

附录 A 标签字典（MVP 默认）

A.1 论文默认标签

类别	标签
篇章功能	问题提出、概念界定、学说梳理、规范分析、作者方案、案例检验、结论。
观点归属	作者观点、他人观点、法院观点、直接引用、批判性转述。
论证角色	核心结论、理由、反对意见、回应、限定条件。
材料类型	法律规范、案例、学术文献、比较法材料。
命题性质	实然、应然、假设推演。

A.2 裁判文书默认标签

类别	标签
程序与主张	诉讼请求、答辩、程序争议。
事实	一方主张、无争议、法院认定、关键事实。
证据	证据、证明目的、质证、采信、不采信。
法律	请求权基础、法律规范、构成要件、免责/减责。
说理与结果	争议焦点、法院理由、裁量因素、裁判结果。

附录 B 核心数据状态

对象	状态
核验状态	未核验、已核验、存疑、来源缺失、已修改/已废止。
观点关系	支持用户观点、反对、条件性、背景、方法、低相关。

对象	状态
卡片使用状态	未使用、已关联提纲、已写入正文、已弃用。
AI 置信度	高、中、低；低置信必须显示来源和校正入口。
报告版本	草稿、用户已确认、已导出、已归档。

附录 C MVP 上线清单

- ☐ 原生 PDF、扫描 PDF 和双栏 PDF 均可进入校对流程。
- ☐ PDF 与 Markdown 双向跳转达到验收标准。
- ☐ 作者目录和 AI 论证路线明确分开。
- ☐ 页面、论证和认知三种进度均已实现。
- ☐ 用户可以修改节点、标签和 OCR 文本。
- ☐ 所有核心结论具有原文来源。
- ☐ 裁判文书不混淆一方主张和法院认定事实。
- ☐ 卡片可以返回原文并关联研究项目。
- ☐ 用户可以删除文档，分享报告不默认包含全文。
- ☐ 质量测试集、错误分级和 Go/No-Go 评审已完成。

结语 产品基线

LexRead MVP 的判断标准

用户在阅读任何一段论文或裁判文书时，都能知道：这是谁的观点或事实，这一段在整体推理中做什么，它支持什么、依赖什么、存在哪些边界，以及如何转化为自己的研究材料。

本手册已覆盖产品目标、页面结构、交互规则、专业分析模型、数据和 AI 架构、测试验收及开发路线。下一阶段应以本手册为基线制作可点击低保真原型，并同步启动 PDF 定位与论证导航的技术验证。